

Лабораторная работа 4.2

Исследование энергетического спектра β -частиц и
определение их максимальной энергии при помощи
магнитного спектрометра

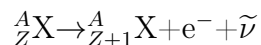
Кагарманов Радмир Б01-102

11 декабря 2023 г.

Цель работы: с помощью магнитного спектрометра исследовать энергетический спектр β -частиц при распаде ядер ^{137}Cs и определить их максимальную энергию.

Теория

В данной работе исследуется электронный распад.



Основная часть энергии при распаде передаётся электрону и антинейтрину.

Кинетическая энергия электрона и его импульс связаны обычной формулой:

$$T_e = \sqrt{p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4} - m_e c^2 \quad (1)$$

Тогда:

$$T_{max} - T_e = c(\sqrt{p_{max}^2 + m_e^2 c^2} - \sqrt{p_e^2 + m_e^2 c^2}) \quad (2)$$

Дочерние ядра, возникающие в результате β -распада, нередко оказываются возбуждёнными. Возбуждённые ядра отдают свою энергию либо излучая γ -квант, либо передавая избыток энергии одному из электронов с внутренних оболочек атома. Излучаемые в таком процессе электроны имеют строго определённую энергию и называются конверсионными.

Экспериментальная установка

Энергию β -частиц определяют с помощью β -спектрометров. В работе используется магнитный спектрометр с «короткой линзой». Импульс сфокусированных электронов пропорционален величине силы тока:

$$p_e = kI \quad (3)$$

Радиоактивный источник помещён внутри откачанной трубы. Электроны, сфокусированные магнитной линзой, попадают в счётчик. В газоразрядном счётчике они инициируют газовый разряд и тем самым приводят к появлению электрических импульсов на его электродах, которые затем регистрируются пересчётным прибором. Давление в спектрометре поддерживается на уровне около 0,1 Торр. При этом давлении потери энергии электронов малы и их рассеяние незначительно.



Рис. 1: Экспериментальная установка

Обработка результатов

1. Изменяя ток на магнитной линзе, мы измеряли количество электронов, которое регистрирует установка. На Рис. 2 представлена зависимость количества регистрируемых электронов от тока на магнитной линзе.

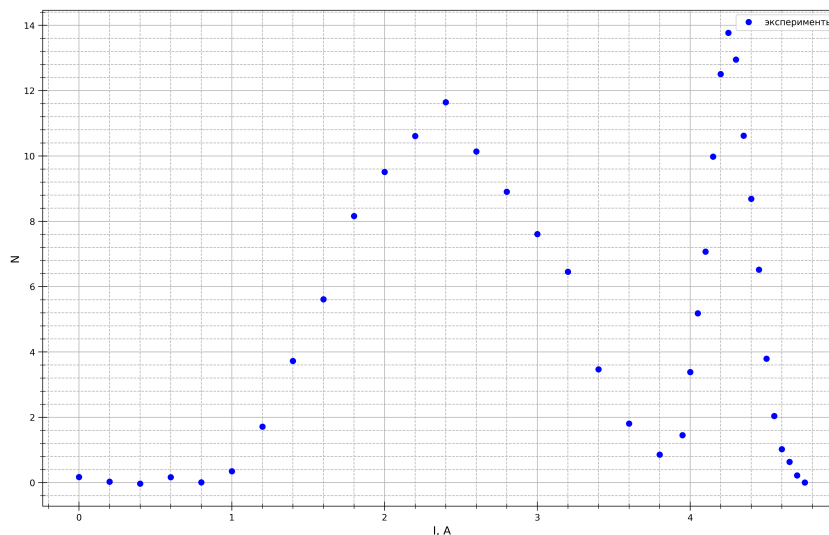


Рис. 2: Зависимость количества регистрируемых электронов от тока на магнитной линзе

2. Приняв энергию конверсии $T_k = 0,624$ МэВ, вычислим константу прибора, используя формулы (1) и (3):

$$k = 4,9 \cdot 10^{-4}$$

3. С помощью графика Ферми определим T_{max} . По оси абсцисс отложим $T_{max} - T$, а по оси ординат - $\sqrt{N}/p^{1/2}$. График пересекает ось абсцисс в точке $T_{max} = 0,715$ МэВ.

Вывод: в данной лабораторной работе мы исследовали энергетический спектр β -частиц, вычислили постоянную прибора и измерили T_{max} электронов.

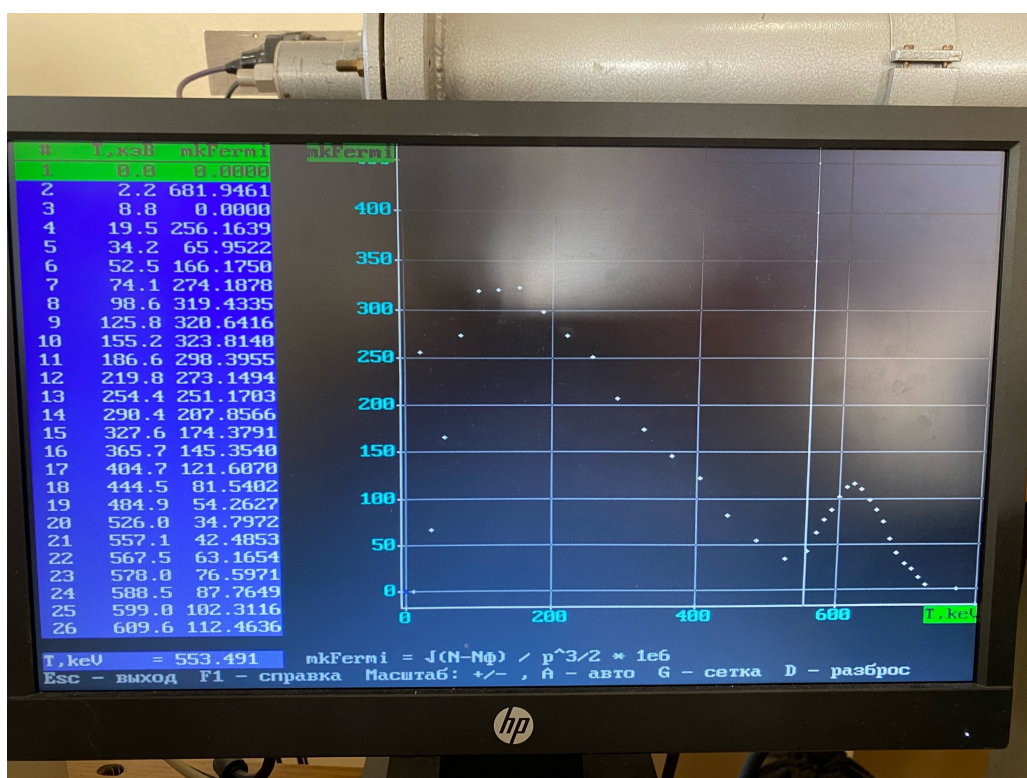


Рис. 3: Ферми